

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2017/2018

3 settembre 2018

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si dimostri per induzione che, per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=0}^n \frac{6}{7^k} = 7 - \frac{1}{7^n}.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 100 \pmod{150} \\ x \equiv 65 \pmod{85}. \end{cases}$$

Si dica inoltre, motivando la risposta, se il precedente sistema ammette una soluzione divisibile per 2551.

Esercizio 3. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^7 \equiv 59 \pmod{62}$$

Si determini inoltre la minima soluzione positiva.

Esercizio 4. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 10, 10), \quad d_2 = (2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se

- (4a) esiste un tale grafo che sia hamiltoniano,
- (4b) esiste un tale grafo che sia un albero,
- (4c) esiste un tale grafo che sia sconnesso.

Domanda di teoria. Si dia la definizione di numero primo. Si enunci e si dimostri il teorema fondamentale dell'Aritmetica.